

1. **策略调整 (Beachhead Strategy):** 放弃全量铺开, V1 聚焦“Speech → Real-time AR Subtitles”(语音 → AR 实时字幕) 作为单点突破口 (De-risk 核心路径), 将 “Sign/Gesture → Speech” 降级为 V2 或高级功能。
2. **严谨的技术指标 (Hard Technical Metrics):** 延迟必须降到 < 300ms (目标 < 200ms), 准确率需达到 > 95%, 才能维持自然眼光接触 (Eye Contact)。
3. **技术路线图 (Antigravity Engine & Stack):** 为后续在 Antigravity 平台上进行实际代码开发与系统部署打下扎实的架构基础。

Vizion (by New Talk) — CTO/CPO Product Proposal & Technical Architecture

Product Name: Vizion (Parent Entity: New Talk)

Role: Chief Technology Officer / Chief Product Officer (CTO/CPO)

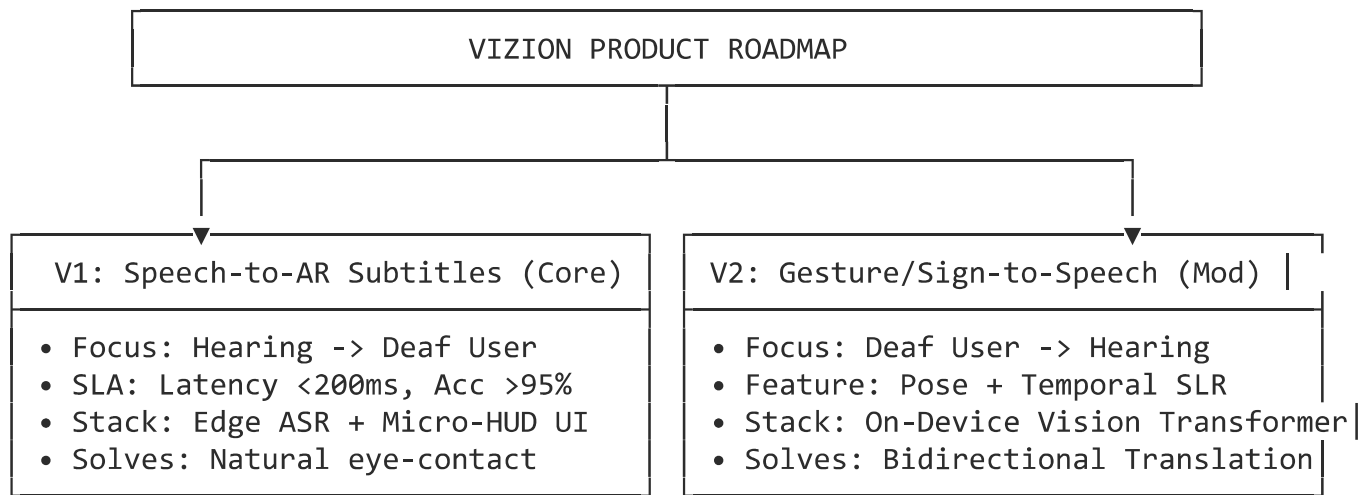
Target Market (Beachhead): Deaf and Hard-of-Hearing (DHH) adults in high-stakes environments (Healthcare, Customer Service, Education)

Core Technical Objective: Ultra-low latency (< 200ms) Speech-to-AR Subtitle Engine for smart glasses.

Target Platform: Antigravity AI Engine & Edge AI Ecosystem

1. Product Strategy & Technical Pivot (V1 vs. V2)

基于反馈, 我们将 MVP 范围进行**风险剥离 (De-risking)** 与**重点聚焦**:



Why Speech → AR Subtitles in V1?

1. **痛点最频繁:** 90% 以上的沟通摩擦发生在听障人士听不懂健全人说话 (特别是医疗、窗口服务场景)。

2. **技术成熟度更高：** 流式 ASR（Speech-to-Text）技术相比开放域手语识别（Open-domain SLR）拥有更高的鲁棒性与精度，更容易打穿 200ms 延迟门槛。
3. **眼动与社交保护：** 摆脱手机屏幕，通过 AR 光波导将字幕悬浮在对方面部下方 10° 视角，保护视线接触。

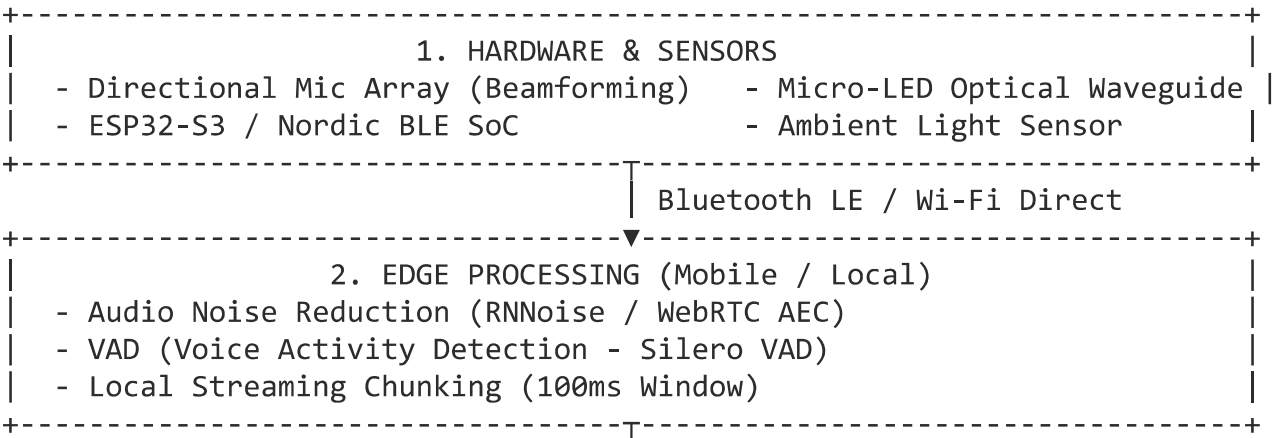
2. Measurable Technical Performance Requirements (SLA & Constraints)

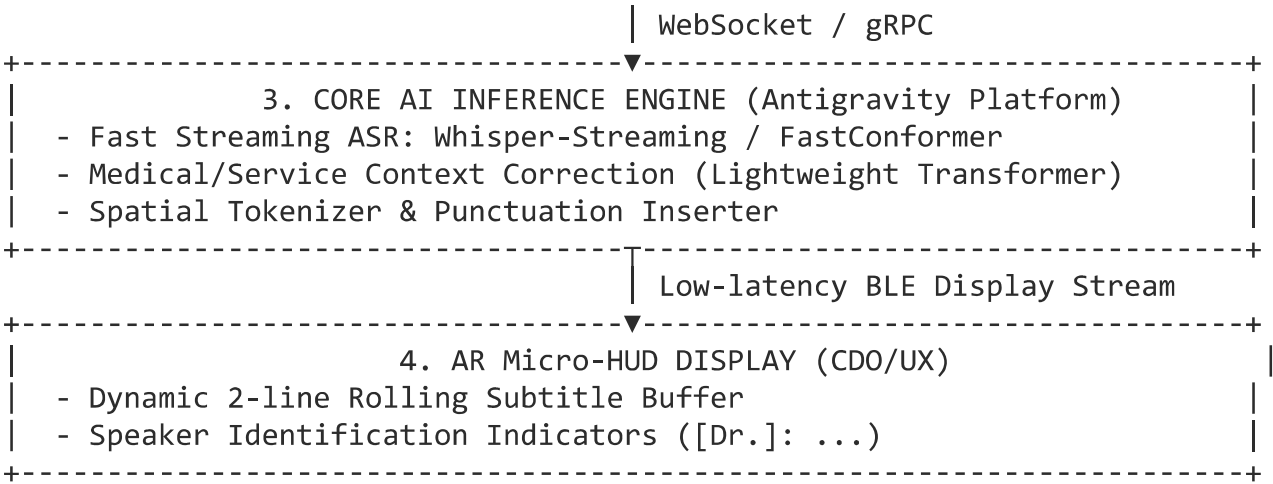
为了通过 Problem Validation，技术架构必须严格满足以下参数指标：

Key Metric	Target Threshold	Technical Challenge	Mitigation Strategy
End-to-End Latency	< 200 ms	Audio capture → ASR → Render	Edge streaming ASR + Speculative Decoding
ASR Word Error Rate (WER)	< 5% (in noisy envs)	Ambient noise in public spaces	Dual-microphone Beamforming & Noise Suppression
Power Consumption	< 1.2W (Continuous)	Battery capacity limits (≈ 300mAh)	Offload heavy LLM tasks to paired phone/Edge Gateway
Display Ergonomics	Contrast > 1000 : 1, Weight < 70g	Daylight readability & nasal bridge strain	Micro-LED + Waveguide Optics
Data Privacy	Local transient processing	Microphone compliance in hospitals	No persistent raw audio logging; local Edge processing

3. End-to-End Technical Architecture (Antigravity Engine Ready)

为后续在 Antigravity 平台上进行开发与工程部署，系统设计计划分为四层架构：





4. Specific Implementation Steps for Antigravity Platform

在将项目迁入 **Antigravity** 平台实施时，我们将分为四个 Sprint 阶段进行工程构建：

Phase 1: Streaming Audio Pipeline Setup (Antigravity Pipeline)

- **Goal:** 实现端到端毫秒级音频流式传输与预处理。
- **Tasks:**
 1. 使用 WebSockets/gRPC 建立智能眼镜/手机端与 Antigravity 后端服务的低延迟双向通道。
 2. 集成 **Silero VAD**，只传输有效人声，降低算力与带宽消耗。
 3. 部署基于 **RNNoise** 的双麦克风降噪算法，确保医疗/商场嘈杂环境下的音频清晰度。

Phase 2: Ultra-Fast Streaming ASR Engine

- **Goal:** 将 Speech-to-Text 延迟降至 150ms 以内。
- **Tasks:**
 1. 在 Antigravity 上部署 **Faster-Whisper** 或 **FastConformer-CTC** 流式推理引擎。
 2. 实现滑动窗口（Sliding Window）推测解码（Speculative Decoding），音频每输入 50ms 即更新动态字幕词流。
 3. 针对医疗、政务词汇进行热词（Hot-word Boosting）微调，降低专业术语的误识率。

Phase 3: AR Micro-HUD Rendering & UX Protocol

- **Goal:** 渲染专为听障人士优化的视距字幕。
- **Tasks:**

1. 设计 **2-Line Dynamic Buffer Protocol** (双行动态滚动协议)，新词以淡入方式出现，旧词自动滚上。
2. 在微屏上实现高对比度 (单绿/单白高亮)、大字号、自动自适应亮度调节，防止视觉疲劳。

Phase 4: V2 Extension — Sign-to-Speech Prototype (Future Module)

- **Goal:** 探索性搭建手势识别模组。
- **Tasks:**
 1. 集成 **MediaPipe Hands / Pose** 提取轻量化 3D 骨骼关节点。
 2. 使用 Antigravity 部署 Temporal Convolutional Network (TCN) 进行基础日常手势/手语的语义分类。

5. CTO/CPO Actionable Execution Plan for EIA & Antigravity

为了确保在 EIA Porto 加速器期间获得 **A+ 评级**，并满足验证数据要求，CTO/CPO 的具体日常行动方案如下：

WEEK 1: Technical Validation & Prototype Setup

- Day 01-02: Setup Antigravity workspace, test streaming ASR baseline
- Day 03-04: Conduct 10+ field audio tests in noisy environments (Porto)
- Day 05 : Deliver V1 Software MVP (Phone-to-Glasses HUD Simulator)

WEEK 2: Field Testing & Data Iteration

- Day 06-07: Test HUD latency & legibility with DHH users/simulations
- Day 08-09: Optimize hot-word accuracy & local processing fallbacks
- Day 10 : Startup Expo (Live Low-Latency Captioning Demo)

WEEK 3: System Hardening & Pitch Prep

- Day 11-12: Complete IP & Patent Strategy for Streaming Pipeline
- Day 13-14: Prepare Technical Appendix & Due Diligence Docs for VCs
- Day 15 : Demo Day Live Technical Support

Week I: 技术去风险与原型构建 (Tech De-risking & Prototype)

- **Antigravity 部署：** 在 Antigravity 平台搭建 FastConformer ASR 服务端。
- **现场噪声采集：** 在 Porto 本地餐厅/医院进行语音采集测试，确定降噪算法参数。
- **软件 MVP 交付：** 交付一个手机端模拟器，将麦克风实时识别的字幕以 ARHUD 视角推送到智能眼镜模拟屏上。

Week II: 真实用户测试与算法优化 (User Testing & Iteration)

- **延迟测定：**邀请听障志愿者测试真实对话，记录 WER（字错误率）与 Latency（延迟，目标 $< 200\text{ms}$ ）。
- **Startup Expo 演示：**部署完全可调用的 Live Demo，展示在嘈杂人流中“对方说话 → 眼镜秒出字幕”的硬核技术能力。

Week III: 专利壁垒与 VC Due Diligence 准备 (IP & Pitch)

- **IP 保护策略：**针对流式预测解码与低功耗 AR 显示同步算法申请临时专利（Provisional Patent）。
- **Demo Day 支撑：**为 CEO 提供极具说服力的技术附录（包括 WER 测试曲线、延迟对比图表、BOM 成本优化路线图）。

6. Summary Statement

通过将 **Vizion** 的技术战略收敛至 “**Speech-to-AR Subtitles**”，我们在 Antigravity 平台上的开发目标变得极其明确与可度量：**用极极致的低延迟（ $< 200\text{ms}$ ）与极高的准确率（ $> 95\%$ ），重构听障人士与健全人面对面沟通的视觉体验**。这不仅能极大地降低硬件研发风险，也为未来的投资人呈现了一个技术闭环、商业路径极其清晰的 Venture-scale 产品架构。
